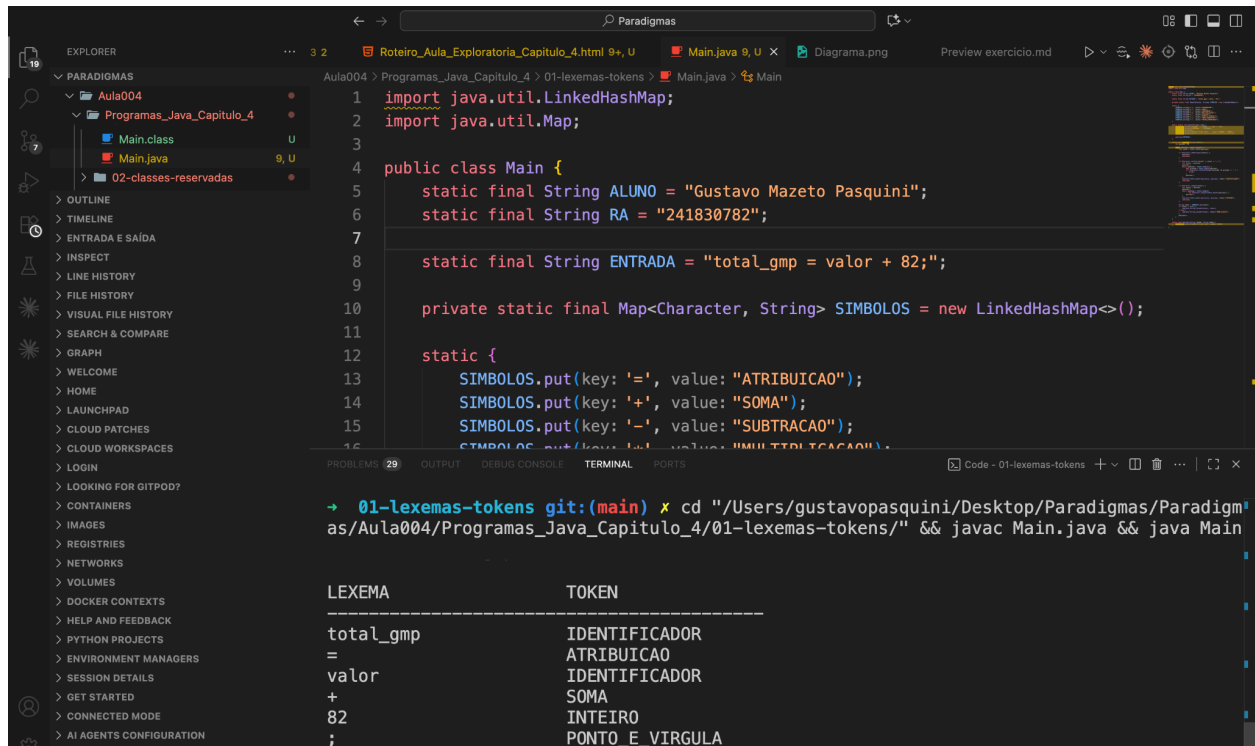


Gustavo Mazeto Pasquini
24183078-2
ESOFT5S-N-A



The screenshot shows an IDE with a Java file named `Main.java` open. The code defines a `Main` class with static variables `ALUNO` and `RA`, a static variable `ENTRADA`, and a static map `SIMBOLOS`. The terminal shows the command to compile and run the program, and the output displays the lexemes and tokens for the input string `total_gmp = valor + 82;`.

```
1 import java.util.LinkedHashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "Gustavo Mazeto Pasquini";
6     static final String RA = "241830782";
7
8     static final String ENTRADA = "total_gmp = valor + 82;";
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>();
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put(key: '=', value: "ATRIBUICAO");
14        SIMBOLOS.put(key: '+', value: "SOMA");
15        SIMBOLOS.put(key: '-', value: "SUBTRACAO");
16        SIMBOLOS.put(key: '.', value: "MULTIPLICACAO");
17    }
18 }
```

```
→ 01-lexemas-tokens git:(main) x cd "/Users/gustavopasquini/Desktop/Paradigmas/Paradigm'
as/Aula004/Programas_Java_Capitulo_4/01-lexemas-tokens/" && javac Main.java && java Main
```

LEXEMA	TOKEN
total_gmp	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
82	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

01_tokens.png

```
public class Main {
    executarIeste(titulo: "TESTE B - espaços e comentários",
        entrada: " int total = valor + 10; // este comentário será ignorado"
    executarIeste(titulo: "TESTE C - reservadas e identificadores",

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int gustavo_gmp = 10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA           PALAVRA_RESERVADA
gustavo_gmp      LETRA           IDENTIFICADOR
=                SIMBOLO        ATRIBUICAO
10               DIGITO         INTEIRO
;                SIMBOLO        PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA           PALAVRA_RESERVADA
valor            LETRA           IDENTIFICADOR
#                DESCONHECIDO    ERRO_LEXICO
=                SIMBOLO        ATRIBUICAO
1                DIGITO         INTEIRO
;                SIMBOLO        PONTO_E_VIRGULA
```

02_lexico.png

```
public class Main {
    static final String ALUNO = "SUBSTITUA_PEL0_SEU_NOME";
    static final String RA = "00000000";

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);

        int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula

        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto e
            System.out.println("Resultado: " + total);
        }
    }
}

→ 02-classes-reservadas git:(main) x java main.java
→ 02-classes-reservadas git:(main) x cd ../03-diagnostics
→ 03-diagnostics git:(main) x java main.java
main.java:8: error: ';' expected
    int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
                        ^
main.java:10: error: ')' expected
    if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
                    ^
main.java:11: error: unclosed string literal
        System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre
                        aspas
```

03_erro_compilador.png

```
public class Main {
    static final String ALUNO = "Gustavo Mazeto Pasquini";
    static final String RA = "241830782";

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);

        int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula

        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
            System.out.println(x: "Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o te
            System.out.println("Resultado: " + total);
        }
    }
}
```

```
→ 05-parser-ascendente git:(main) x cd ..
→ 03-diagnostics git:(main) x java main.java
ALUNO: Gustavo Mazeto Pasquini | RA: 241830782
Programa corrigido!
Resultado: 30
```

04_programa_corrigido.png

```
public class Main {
    static final String ALUNO = "Gustavo Mazeto Pasquini";
    static final String RA = "241830782";

    static final String ENTRADA = "(8 + 3) * 4";
    static final boolean DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA = false;

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
        System.out.println();

        if (DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA) {
            demonstrarRecursoEsquerda(nivel: 0);
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
→ 04-parser-descendente git:(main) x java main.java
Encontrado operador *
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
Numero reconhecido: 4
Novo lookahead: $FIM$
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 44
```

05_descendente.png



06 ascendente.png